

案例 15 测量学校内、外建筑物的高度

【目的】 运用所学知识解决实际测量高度的问题，体验数学建模活动的完整过程。组织学生通过分组、合作等形式，完成选题、开题、做题、结题四个环节。（关于本案例的评价部分参见案例 19）

【情境】 给出下面的测量任务：

- (1) 测量本校的一座教学楼的高度；
- (2) 测量本校的旗杆的高度；
- (3) 测量学校院墙外的一座不可及，但在学校操场上可以看得见的物体的高度。

可以每 2~3 个学生组成一个测量小组，以小组为单位完成；各人填写测量课题报告表（见表 2），一周后上交。

表 2 测量课题报告表

项目名称：_____ 完成时间：_____

1. 成员与分工	
姓名	分工
2. 测量对象 例如，某小组选择的测量对象是：旗杆、教学楼、校外的××大厦。	
3. 测量方法（请说明测量的原理、测量工具、创新点等）	
4. 测量数据、计算过程和结果（可以另外附图或附页）	
5. 研究结果（包括误差分析）	
6. 简述工作感受	

【教学过程】

教师可以对学生的工作流程提出如下要求和建议。

- (1) 成立项目小组，确定工作目标，准备测量工具。
- (2) 小组成员查阅有关资料，进行讨论交流，寻求测量效率高的方法，设计测量方案（最好设计两套测量方案）。
- (3) 分工合作，明确责任。例如，测量、记录数据、计算求解、撰写报告的分工等。
- (4) 撰写报告，讨论交流。可以用照片、模型、PPT 等形式展现获得的成果。

根据上述要求，每个小组要完成以下工作。

(1) 选题

本案例活动的选题步骤略去。

(2) 开题

可以在课堂上组织开题交流，让每一个项目小组陈述初步测量方案，教师和其他同学可以提出质疑。例如：

如果有学生提出要通过测量仰角计算高度，教师可以追问：怎么测量？用什么工具测量？目的是提醒学生，事先设计出有效的测量方法和实用的测量仪器。

如果有学生提出要通过测量太阳的影长计算高度，教师可以追问：几时测量比较好？如果学生提出比较测量物和参照物的影长时，教师可以追问：是同时测量好，还是先后测量好？目的是提醒学生注意测量的细节。

如果有学生提出用照相机拍一张测量对象和参照物（如一个已知身高的人）的合影，通过参照物的高度按比例计算出楼的高度。教师可以追问：参照物应该在哪里？与测量对象是什么位置关系？目的是提醒学生注意现实测量与未来计算的关联。

在讨论的基础上，项目小组最终形成各自的测量方案。讨论的目的是让学生仔细想清楚测量过程中将使用的数学模型，这样可以

减少实践过程中的盲目性，培养学生良好的思维习惯；同时可以让学生意识到，看似简单的问题，也有许多需要认真思考、认真对待的东西，促进科学精神的形成。

（3）做题

依据小组的测量方案实施测量。尽量安排各个小组在同一时间进行测量，这样有利于教师的现场观察和管理。教师需要提醒学生：要有分工、合作、责任落实到个人。

在测量过程中，教师要认真巡视，记录那些态度认真、合作默契、方法恰当的测量小组和个人，供讲评时使用。特别要注意观察和发现测量中出现的问题，避免因为测量方法不合理产生较大误差，当学生出现类似的问题时，教师要把问题看作极好的教育契机，启发学生分析原因，引导他们发现出现问题的原因、寻求解决问题的办法。

（4）结题

在每一位学生都完成“测量报告”后，可以安排一次交流讲评活动。遴选的交流报告最好有鲜明的特点，如测量结果准确，过程完整清晰，方法有创意，误差处理得当，报告书写规范等；或者测量的结果出现明显误差，使用的方法不当。交流讲评往往是数学建模活动中最为重要的环节，可以使学生在这一过程中相互借鉴，共同提高。（有关测量评价的讨论参见案例 19）

【分析】测量高度是传统的数学应用问题，这样的问题有助于培养学生分析解决问题、动手实践、误差分析等方面的能力。测量模型可以用平面几何的方法，例如，比例线段、相似形等；也可以用三角的方法，甚至可以用物理的方法，例如，考虑自由落体的时间；等等。应鼓励学生在合作学习的基础上，自主设计、自己选择测量方法解决问题。

这样的教学活动，因为问题贴近学生的生活，学生比较容易上手。采用选题、开题、做题、结题四个环节实施数学建模活动，能

普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）

够使学生在做中学、在学中做，从中体会数学的应用价值，并且展现个性，尝试创新。

【拓展】鼓励学生提出新的问题，积累数学建模资源。例如：

1. 本市的电视塔的高度是多少米？
2. 一座高度为 H m 的电视塔，信号传播半径是多少？信号覆盖面积有多大？
3. 找一张本市的地图，看一看本市的地域面积有多少平方千米？电视塔的位置在地图上的什么地方？按照计算得到的数据，这座电视塔发出的电视信号是否能覆盖本市？
4. 本市（外地）到北京的距离有多少千米？要用一座电视塔把信号从北京直接发送到本市，这座电视台的高度至少要多少米？
5. 如果采用多个中继站的方式，用 100 m 高的塔接力传输电视信号，从北京到本地至少而建多少座 100 m 高的中继传送塔？
6. 考虑地球大气层和电离层对电磁波的反射作用，重新考虑问题 2，4，5。
7. 如果一座电视塔（例如 300 m 高）不能覆盖本市，请设计一个多塔覆盖方案。
8. 至少发射几颗地球定点的通讯卫星，可以使其信号覆盖地球？
9. 如果我国要发射一颗气象监测卫星，监测我国的气象情况，请你设计一个合理的卫星定点位置或卫星轨道。
10. 在网上收集资料，了解有关“北斗卫星导航系统”的内容，